

UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA
FEDERAL DO PARANÁ

Bacharelado em Engenharia de Software - 6º Período

DISCIPLINA: Oficina de Integração 1 - ES46F-ES61

Professor: Eduardo Cotrin Teixeira

Documento de Projeto de Software

Cursinho Prisma

Gustavo Pukanski Schatzmann
Igor Busquim de Moraes
Luiz Fernando Moreira Domenico
Orlando Cardoso Neto
Rafael Spitzer Cardoso da Silva

Cornélio Procópio
2026

Índice

1	Introdução	3
1.1	Contexto	3
1.2	Justificativa	3
1.3	Proposta	3
1.4	Organização do Documento	3
2	Descrição Geral do Sistema	5
2.1	Objetivos (Gerais e Específicos)	5
2.2	Objetivo Geral	5
2.3	Objetivos Específicos	5
2.4	Limites e Restrições	5
2.5	Limites	5
2.6	Restrições	6
2.7	Descrição dos Usuários do Sistema	6
3	Desenvolvimento do Projeto	7
3.1	Tecnologias e ferramentas	7
3.1.1	Serviço de Inteligência Artificial	7
3.1.2	Aplicação Web e API	7
3.1.3	Banco de Dados e Armazenamento	7
3.1.4	Gerenciamento, Qualidade e Documentação	7
3.2	Metodologia de desenvolvimento	8
3.3	Cronograma previsto	9
4	Requisitos do Sistema	10
4.1	Requisitos Funcionais	10
4.2	Requisitos Não-funcionais	13
4.3	Diagramas de Casos de Uso	14
4.4	Protótipos de Telas	15
4.4.1	Tela de Login	15
4.4.2	Dashboard do Professor	15
4.4.3	Tela de Cadastro de Questões	16
4.4.4	Tela de Criar Listas	16
4.4.5	Tela do Banco de Questões	17
4.4.6	Tela de Gerenciamento de Frequência	18
4.4.7	Dashboard do Aluno	18
4.4.8	Tela de Resolução de Exercícios	19
4.4.9	Painel Administrativo	19

5	Análise do Sistema	21
5.1	Modelo do Banco de Dados	21
5.2	Diagrama de Classes	21
5.3	Diagrama de Atividades	21
6	Implementação	22
6.1	Descrição do código	22
6.2	Implantação	22
6.3	Telas principais	22
7	Considerações Finais	23
8	Bibliografia	24

1 Introdução

1.1 Contexto

O projeto irá ser implementado no ambiente educacional do projeto de extensão do Cursinho Prisma, focado em pré-vestibular. Atualmente, a rotina de preparação de materiais, montagem de listas e o acompanhamento de rendimento dos alunos é feito de forma manual e descentralizada. Paralelamente, os alunos e a coordenação não possuem métricas automatizadas sobre o desempenho em disciplinas e matérias específicas. O sistema será implementado neste cenário para atuar como uma plataforma web que reduz o atrito na criação de materiais e fornece inteligência de dados educacionais

1.2 Justificativa

O problema central é a ineficiência e o alto custo de tempo na extração, categorização e distribuição de questões de vestibulares, somado a falta de visibilidade sobre o desempenho real dos alunos. Atualmente, os professores são sobrecarregados pela triagem manual do material, e os alunos, não conseguem direcionar seus estudos com base em dados reais de sua proficiência. Essa falta de otimização dos materiais e a falta de autoanálise acaba afetando o nivelamento acadêmico e pode acabar gerando uma evasão na parte do aluno. Ao simplificar a criação de questões e automatizar a etapa de categorização, o sistema reduz o esforço do professor. Quando o sistema estiver operante, ele irá ter um banco de questões auto-organizado, que permite a geração rápida de listas e dashboards de desempenho

1.3 Proposta

Uma aplicação web com um módulo de cadastro de questões na parte do professor, contendo uma interface otimizada onde o professor ou monitor insere o texto e imagens da questão. O sistema realiza uma chamada a um modelo de IA que analisa o texto e sugere automaticamente a classificação correta (Disciplina Macro e Micro) e o nível de dificuldade. Além deste módulo, teremos os módulos do professor, com gestão de turmas, geração dinâmica de listas de exercícios e painéis analíticos, e também do aluno, com o banco de questões, listas dos professores e a visão de autodesempenho

1.4 Organização do Documento

O capítulo 1 apresenta o contexto do Cursinho Prisma, a justificativa do problema a ser resolvido e a proposta de solução baseada em IA e gestão de

dados. O capítulo 2 detalha os objetivos gerais específicos do sistema, expõe as limitações técnicas impostas pelo processamento da IA, e define os papéis dos usuários envolvidos na operação do sistema. O capítulo 3 detalha as tecnológicas, a metodologia ágil paralela e o cronograma. O capítulo 4 especifica os requisitos funcionais e não-funcionais que guiarão o desenvolvimento.

2 Descrição Geral do Sistema

2.1 Objetivos (Gerais e Específicos)

2.2 Objetivo Geral

Desenvolver e implantar um sistema web para gestão educacional focado em avaliação de desempenho e criação de listas de exercícios, sustentado por um banco de questões alimentado colaborativamente através de uma interface assistida por IA para automação da categorização e da dificuldade.

2.3 Objetivos Específicos

Metas e ações que, somadas, permitem alcançar o objetivo geral:

- Desenvolver uma interface web otimizada para inserção rápida de questões (textos e imagens manuais);
- Integrar um modelo de IA local (como o Ollama) à API para processar textos de questões inseridas e retornar sugestões estruturadas de categorização e dificuldade;
- Desenvolver o módulo do professor, permitindo o agrupamento de questões em listas e a gestão de turmas;
- Desenvolver o módulo do aluno para resolução de exercícios;
- Implementar dashboards de proficiência baseados no histórico de resoluções.

2.4 Limites e Restrições

2.5 Limites

- **Limitação de extração:** O sistema não realiza, atualmente, a extração autônoma, leitura de PDFs e recortes automáticos ou OCR de provas. Toda questão deve ser inserida na interface pelo usuário, seja por digitação ou copiando e colando, com upload manual de imagens pelo usuário;
- **Limitação da IA:** A IA atuará estritamente como um assistente de preenchimento. O usuário terá a palavra final para aceitar, alterar ou recusar a categoria e a dificuldade proposta pelo modelo antes de salvar no banco;

- **Interação síncrona:** Está fora do escopo a criação de fóruns, chats em tempo real, ou transmissão de aulas;
- **Integração externa:** O sistema não fará integração com sistemas acadêmicos governamentais ou plataformas externas de vestibulares.

2.6 Restrições

- Pela falta de recursos, a extração automática de questões diretamente de PDFs de provas não será feita atualmente, podendo ser uma funcionalidade futura;
- A acurácia de categorização não será de 100%, sendo necessária a intervenção manual humana antes da persistência no banco de dados;
- A API que conecta o sistema ao Ollama exige que o servidor de hospedagem tenha capacidade mínima de processamento para inferência do modelo, ou que a API de IA seja isolada em um serviço em nuvem específico;
- Pela falta de recursos, o sistema irá se restringir ao uso de ferramentas gratuitas ou com tiers gratuitos.

2.7 Descrição dos Usuários do Sistema

- **Aluno:** Acessa a plataforma web para resolver as listas designadas pelos professores, treina no banco livre e acompanha o seu desempenho pessoal nas disciplinas, em nível macro e micro;
- **Professor/Monitor:** Acessa a plataforma web para analisar o desempenho das turmas por meio do dashboard, identifica discrepâncias no desempenho, cadastra novas questões no banco, gera listas de exercícios personalizadas e direcionadas consultando o banco de questões;
- **Administrador (Coordenação):** Gerencia os cadastros de professores e alunos, define a árvore de macro e micro disciplinas no banco e administra o sistema.

3 Desenvolvimento do Projeto

3.1 Tecnologias e ferramentas

3.1.1 Serviço de Inteligência Artificial

- **Linguagem:** Python com FastAPI, atuando como uma API interna;
- **Categorização semântica e de dificuldade:** Ollama;
- **Hospedagem:** Ngrok.

3.1.2 Aplicação Web e API

- **Linguagem backend:** ASP .NET;
- **Linguagem frontend:** Angular;
- **Hospedagem front-end:** Vercel;
- **Hospedagem back-end:** Render;
- **Containerização:** Docker.

3.1.3 Banco de Dados e Armazenamento

- **SGBD relacional:** PostgreSQL;
- **Armazenamento de arquivos:** Supabase;
- **Hospedagem:** Supabase.

3.1.4 Gerenciamento, Qualidade e Documentação

- **Versionamento:** Git com repositório no GitHub;
- **Gerenciamento:** Jira;
- **Testes de API:** Insomnia;
- **Documentação de API:** Swagger.

3.2 Metodologia de desenvolvimento

O projeto utilizará uma adaptação do Scrum para o contexto acadêmico, com sprints semanais. A escolha dessa abordagem se deve à incerteza técnica envolvendo as diferentes tecnologias adotadas. Uma metodologia mais rígida poderia comprometer o andamento do projeto caso ocorra alguma falha em um módulo específico.

Para otimizar o trabalho, o desenvolvimento não será estritamente sequencial, sendo dividido em quatro frentes paralelas que se integram ao longo do tempo:

1. **Frente Front-End (2 pessoas):** Responsável pela prototipação das telas, gerenciamento do estado da aplicação e consumo dos endpoints da API ASP.NET;
2. **Frente Back-End:** Responsável pela modelagem do banco de dados, criação dos CRUDs, implementação de segurança e documentação via Swagger;
3. **Frente Serviço de IA:** Responsável pela criação da API interna que se comunica com o Ollama, ajuste de prompts para garantir respostas estruturadas e consistentes, além da otimização do tempo de resposta da inferência;
4. **Frente de Integração e Infraestrutura:** Responsável pela configuração das ferramentas, execução de testes e integração entre as diferentes frentes de desenvolvimento.

3.3 Cronograma previsto

Semana	Frente Front-End	Frente Back-End	Frente IA	Frente Integração e Infra
1	Entender o escopo e o sistema	Entender o escopo e o sistema	Entender o escopo e o sistema	Entender o escopo e o sistema
2	Criar protótipos das telas	Modelar banco de dados	Definir requisitos da IA	Configurar repositórios
3 (Entrega 1)	Telas base e login	CRUD base e banco rodando	Ajustar retorno da IA em JSON	Conectar Front e Back
4	Tela de cadastro de questões	Endpoint para receber questões	Tratar erros de texto na IA	Criar Dockerfile e upload de imagens
5	Tela de revisão da IA	Conectar C# com Python	Testar IA com questões reais	Conectar Back com IA
6	Telas de filtro e listas	Lógica de criação de listas	Ajustar erros e alucinações	Validar fluxo do Front até a IA
7	Tela de visualização de turmas	Consultas no banco PostgreSQL	Otimizar tempo de resposta da IA	Resolver problemas de rede e CORS
8 (Entrega 2)	Corrigir erros visuais	Estabilizar a API e os dados	Congelar a versão do prompt	Testar cadastro com IA
9	Telas iniciais do aluno	Rotas de listas pendentes	Avaliar erros do cadastro	Preparar contas para o deploy
10	Tela de resolução de exercícios	Endpoint para salvar respostas	Ajustes finais no texto da IA	Subir o postgre na nuvem
11	Tela do banco livre de questões	Filtros de busca e rotas de chamada	Documentar como rodar a IA	Subir a API ASP no Render
12	Gráficos e percentual de presença	Consultas de acertos e frequência	Ajustar parâmetros do Ollama	Testar sistema na nuvem com IA local
13	Dashboard e tela de chamada	Criar índices de banco de dados	Corrigir bugs residuais da IA	Fazer testes de carga
14 (Entrega 3)	Polimento final para celular	Limpeza de código e segurança	Fechar escopo da IA	Entregar o sistema

Tabela 1: Cronograma de desenvolvimento por frentes de trabalho

4 Requisitos do Sistema

4.1 Requisitos Funcionais

ID	Funcionalidade	Prioridade
RF01	O sistema deve prover uma interface para inserção manual do enunciado, alternativas e gabarito, além de upload de imagem de apoio	Essencial
RF02	Ao preencher o enunciado, o sistema deve acionar a IA para sugerir a disciplina, matéria e dificuldade (Fácil/Médio/Difícil)	Essencial
RF03	O professor deve poder aceitar, editar ou recusar as sugestões da IA antes de salvar a questão	Essencial
RF04	Professores e administradores devem poder listar, editar e desativar questões já salvas no banco	Essencial
RF05	O sistema deve gerenciar autenticação e autorização para três perfis: Administrador, Professor e Aluno	Essencial
RF06	Professores devem poder criar turmas e adicionar alunos a elas	Importante
RF07	Professores devem poder buscar questões no banco através de filtros e agrupá-las em listas atribuídas a turmas específicas	Importante
RF08	Alunos devem poder abrir listas ou o banco livre, selecionar a alternativa e receber a correção automática no sistema	Essencial
RF09	O sistema deve exibir gráficos para o aluno detalhando sua porcentagem de acertos/erros agrupados por macro e micro disciplinas	Essencial
RF10	O sistema deve exibir relatórios de proficiência mostrando as maiores lacunas de aprendizado da turma e alunos individuais	Essencial
RF11	A coordenação deve poder gerenciar contas de usuários e a estrutura de disciplinas do banco	Essencial
RF12	O sistema deve fornecer uma interface rápida para o professor registrar a presença ou falta dos alunos	Desejável
RF13	No dashboard do aluno deve haver um indicador exibindo seu percentual de presença	Desejável

Tabela 2: Requisitos funcionais do sistema

- **RF01 - Interface de Cadastro Manual e Upload:** O sistema deve fornecer um formulário interativo no front-end para que professores ou monitores insiram o texto bruto da questão, as opções de múltipla escolha e a indicação do gabarito correto. Além disso, deve haver um componente de upload que permita anexar uma imagem à questão, enviando o arquivo diretamente ao Supabase e salvando a URL no banco de dados.
- **RF02 - Classificação Assistida por IA:** No momento em que o usuário preenche o enunciado da questão no formulário, o front-end deve disparar uma requisição assíncrona. A API ASP .NET repassará o texto para a API Python, que utilizará o modelo Ollama para analisar o contexto. O sistema deve retornar um JSON com a sugestão da disciplina macro, matéria micro e nível de dificuldade, baseando-se estritamente nas categorias existentes no banco de dados.
- **RF03 - Revisão Humana:** A interface não deve salvar a questão automaticamente após o retorno da IA. As sugestões geradas pelo RF02 devem preencher os campos de seleção (dropdown) da tela, servindo apenas como um facilitador. O usuário terá a obrigatoriedade de revisar, alterar ou confirmar essas categorias manualmente antes de submeter o formulário para persistência no banco de dados.
- **RF04 - Gestão de Questões (CRUD Base):** O sistema deve permitir operações completas de manipulação do acervo. Usuários com perfil de Professor ou Administrador poderão visualizar todas as questões em formato de lista (com filtros), editar o conteúdo de questões e desativar ou excluir questões desatualizadas do banco.
- **RF05 - Autenticação e Autorização:** O sistema deve possuir uma tela de login centralizada. Utilizando tokens JWT, o back-end validará as credenciais e as permissões. A interface web deve se adaptar ao perfil logado: alunos não podem acessar telas de cadastro de questões, e professores não podem acessar o painel de criação de usuários da administração.
- **RF06 - Gestão de Turmas:** O perfil professor deve ter acesso a um painel para criar turmas (representando grupos lógicos de alunos). O professor poderá buscar alunos cadastrados no sistema e vinculá-los a essas turmas, facilitando a distribuição de atividades.
- **RF07 - Criação de Listas de Exercícios:** O professor deve acessar uma interface de busca no banco de questões consolidado. Através

de filtros (por disciplina, matéria e dificuldade), ele poderá selecionar múltiplas questões e agrupá-las em uma lista. Esta lista será então atribuída a uma ou mais turmas cadastradas (RF06).

- **RF08 - Resolução de Exercícios (Aluno):** O aluno logado deve acessar um painel com suas listas pendentes. Ao abrir uma lista ou buscar questões no banco livre, ele verá a questão formatada, selecionará uma alternativa e enviará a resposta. O sistema deve registrar a tentativa no banco de dados e retornar o gabarito, indicando acerto ou erro.
- **RF09 - Dashboard de Autodesempenho (Aluno):** O sistema deve processar o histórico de resoluções do aluno logado e renderizar gráficos visuais. O painel deve destacar a taxa global de proficiência e detalhar os dados por macro e micro disciplinas, orientando o estudo individual.
- **RF10 - Dashboard de Desempenho e Defasagem (Professor):** O sistema deve consolidar as métricas de todos os alunos de uma turma e gerar relatórios visuais para o professor. O objetivo é identificar tendências de erro coletivas e permitir intervenções pedagógicas direcionadas, além de possibilitar a análise individual de alunos com risco de evasão.
- **RF11 - Gestão Administrativa de Perfis e Estrutura:** A coordenação terá um painel exclusivo para realizar o CRUD de usuários e gerenciar a árvore de disciplinas, inserindo novas matérias no banco que orientarão tanto os filtros quanto as restrições da IA.
- **RF12 - Gerenciamento de Frequência (Chamada):** O sistema deve fornecer uma interface rápida para o professor selecionar uma turma, uma data específica e registrar a presença ou falta dos alunos, persistindo o histórico no banco de dados.
- **RF13 - Consulta de Frequência (Aluno):** No painel do aluno, deve haver um indicador visual exibindo seu percentual de presença acumulado, calculado a partir dos registros inseridos pelos professores.

4.2 Requisitos Não-funcionais

ID	Requisito	Categoria
RNF01	O tempo de espera pela sugestão da IA não deve travar a tela, exibindo indicação visual de carregamento	Usabilidade
RNF02	O front-end deve ser responsivo e seguir princípios que garantam o uso em dispositivos móveis, sem perda de funcionalidades em telas de smartphones	Usabilidade
RNF03	O banco de dados deve impor restrições de chave estrangeira rígidas entre as micro e macro disciplinas para impedir categorização em categorias inexistentes	Confiabilidade
RNF04	O sistema não deve expor a comunicação direta com a IA; o front-end deve realizar requisições apenas à API, que atuará como intermediária segura para o Ollama	Segurança
RNF05	As senhas devem ser protegidas no banco de dados utilizando algoritmos de hashing	Segurança
RNF06	O tempo de resposta das consultas da API para renderização do dashboard não deve ultrapassar 3 segundos	Desempenho

Tabela 3: Requisitos não funcionais do sistema

4.3 Diagramas de Casos de Uso

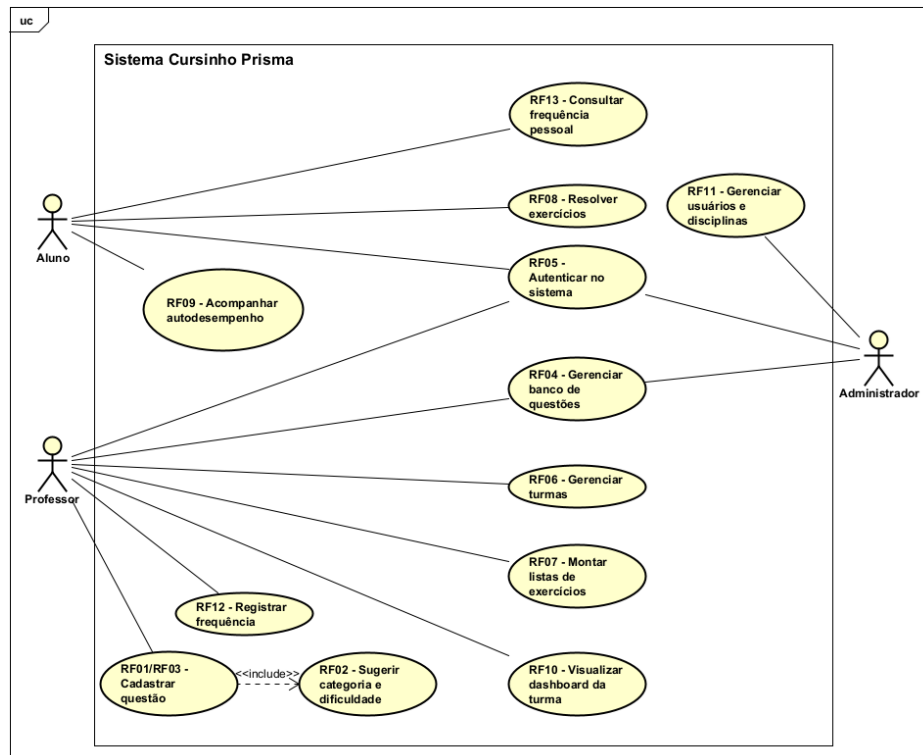


Figura 1: Diagrama de casos de uso representando as interações dos alunos, professores e administradores com o sistema cursinho prisma

4.4 Protótipos de Telas

4.4.1 Tela de Login

Objetivo: Autenticar os usuários e direcioná-los para o ambiente correto de acordo com o seu perfil.

Dinâmica de Navegação: É a tela inicial do sistema. A partir dela, dependendo da aba selecionada e da validação das credenciais, o usuário é redirecionado para o seu respectivo dashboard. Também possui link para recuperação de senha.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF05 - Autenticação e Autorização.

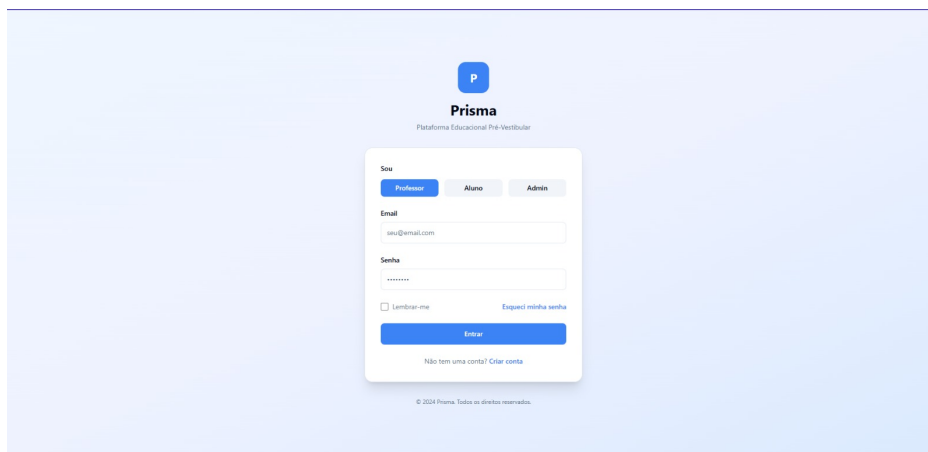


Figura 2: Tela de login

4.4.2 Dashboard do Professor

Objetivo: Fornecer um painel gerencial resumido para o educador, apresentando métricas-chave como total de alunos, questões cadastradas, desempenho médio das turmas e tendências de notas, além de alertas.

Dinâmica de Navegação: Tela principal após login do professor. O menu lateral permite acesso a funcionalidades como cadastro de questões, banco de questões e criação de listas. Possui botão de atalho “+ Nova Questão”.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF10 - Dashboard de Desempenho e Defasagem (Professor).

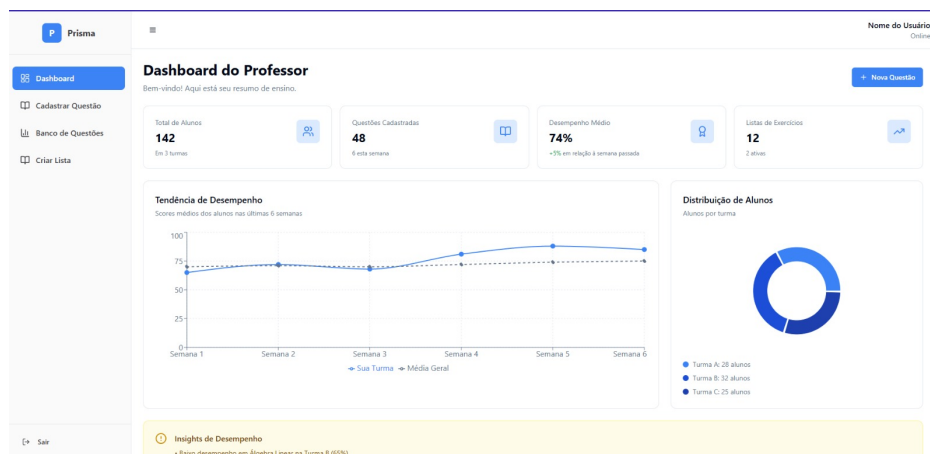


Figura 3: Dashboard do professor

4.4.3 Tela de Cadastro de Questões

Objetivo: Permitir a inserção de novas questões no banco de dados, incluindo enunciado, alternativas, upload de imagem e assistência de IA.

Dinâmica de Navegação: Acessível pelo menu ou botão rápido. Após submissão, salva a questão e redireciona ou limpa o formulário.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF01, RF02, RF03.

Cadastrar Questão
Crie novas questões com assistência de IA

Enunciado
Digite o enunciado da questão...

Alternativas

- A Alternativa A
- B Alternativa B
- C Alternativa C
- D Alternativa D
- E Alternativa E

Imagem (opcional)
Clique ou arraste uma imagem
PNG, JPG até 10MB

Insights de Desempenho
Baixo desempenho em Álgebra Linear na Turma B (65%)

Figura 4: Tela de cadastro de questões

4.4.4 Tela de Criar Listas

Objetivo: Agrupar questões em listas direcionadas a turmas.

Dinâmica de Navegação: Permite definir nome da lista, turma e adicionar questões via banco. Após gerar, redireciona para gestão.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF06, RF07.

Figura 5: Tela de criação de listas

4.4.5 Tela do Banco de Questões

Objetivo: Servir como repositório pesquisável de questões.

Dinâmica de Navegação: Permite busca, filtragem e edição de questões.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF04.

Figura 6: Tela do banco de questões

4.4.6 Tela de Gerenciamento de Frequência

Objetivo: Registrar presença e ausência dos alunos.

Dinâmica de Navegação: Seleção de turma e data, com marcação individual ou em massa.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF12.

Prisma

Nome do Usuário Online

Gerenciamento de Frequência

Registre a presença dos seus alunos

Registrar Presença Histórico

Selecione a Turma Turma A - Matemática (28 alunos)

Selecione a Data 06/04/2026

Presenças 0 Ausências 0 Não Marcados 8

Marcar Todos Presentes Limpar

Lista de Alunos

Ana Silva	✓ Presente	✗ Ausente
Bruno Santos	✓ Presente	✗ Ausente
Carlos Oliveira	✓ Presente	✗ Ausente
Diana Costa	✓ Presente	✗ Ausente
Eduardo Rocha	✓ Presente	✗ Ausente

Sair

Figura 7: Tela de gerenciamento de frequência

4.4.7 Dashboard do Aluno

Objetivo: Exibir desempenho, progresso e atividades pendentes.

Dinâmica de Navegação: Tela inicial do aluno com acesso às listas.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF09, RF13.



Figura 8: Dashboard do aluno

4.4.8 Tela de Resolução de Exercícios

Objetivo: Ambiente focado na resolução de questões.

Dinâmica de Navegação: Navegação por questões e submissão ao final.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF08.

Resolver Exercícios
Revisão - Equações Quadráticas

Respostas: 0/3

Seu Progresso
0/3 respondidas

Questão 1 de 3

Resolver a equação quadrática: $x^2 - 5x + 6 = 0$

Selecione uma alternativa:

☐ A) $x = 2$ ou $x = 3$

☐ B) $x = 1$ ou $x = 4$

☐ C) $x = 2$ ou $x = 4$

☐ D) $x = 3$ ou $x = 6$

☐ E) $x = 1$ ou $x = 2$

Navegador

1 2 3

☐ Não respondida

☐ Respondida

☒ Resolvida

[Anterior](#) [Próxima](#)

Figura 9: Tela de resolução de exercícios

4.4.9 Painel Administrativo

Objetivo: Gerenciar usuários e estrutura de disciplinas.

Dinâmica de Navegação: Alternância entre abas de usuários e disciplinas.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF11.

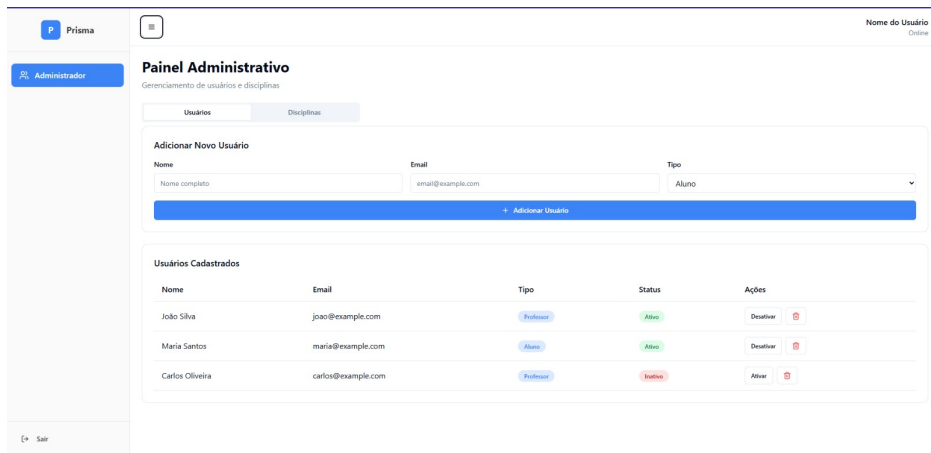


Figura 10: Painei administrativo

5 Análise do Sistema

Este item deve apresentar a documentação da análise do sistema conforme o processo ou ciclo de vida descrito no capítulo 3. Organize o capítulo para apresentar os artefatos previstos e o que mais for necessário (protótipos, implementação, versões, telas, etc.), incluindo no mínimo (ajuste as subseções conforme necessário):

5.1 Modelo do Banco de Dados

Modelo Conceitual/Lógico: Apresentar o esquema relacional gráfico (opcionalmente pode ser apresentado também o Diagrama Entidade-Relacionamento) do banco de dados normalizado, constando as tabelas com os atributos e restrições (chaves).

Dicionário de dados: Apresentar o dicionário de dados do banco de dados. Documentar cada tabela com seus atributos mostrando nome do atributo, tipo, tamanho, descrição, se é obrigatório ou não, e o que mais for necessário para descrever os dados. Documentar também usuários, stored procedures, funções e qualquer outra implementação ligada ao banco de dados.

5.2 Diagrama de Classes

Apresentar o diagrama de classes previsto conforme a fase do projeto.

5.3 Diagrama de Atividades

Apresentar o diagrama de atividades, que representa o detalhamento de tarefas e o fluxo de uma atividade para outra de um sistema. Nem todas as tarefas do sistema necessitam de um detalhamento, portanto deve-se considerar no que o diagrama irá auxiliar na implementação do sistema para decidir quais atividades devem ser descritas.

6 Implementação

6.1 Descrição do código

Descrever o sistema quanto ao código gerado. Explicar a organização dos arquivos, pacotes, classes ou quaisquer estruturas utilizadas no desenvolvimento do projeto, listando os componentes criados e sua estrutura. Use diagramas (Diagrama de Componentes, Diagrama de Pacotes) para ilustrar a implementação.

Descrever também convenções e padronizações para comentários no código, nomenclatura de classes, objetos, funções, etc. Se necessário, use exemplos.

6.2 Implantação

Explicar passo-a-passo para execução do software desenvolvido. Citar os requisitos necessários, configuração e providências para execução do projeto entregue. Se necessário, usar links, referências ou indicação dos recursos imprescindíveis para execução.

6.3 Telas principais

Apresentar as telas mais significativas do sistema, aquelas importantes para demonstração do seu funcionamento. Assim como nos protótipos, cada tela deve ser acompanhada de uma descrição sucinta de seu objetivo e sua dinâmica de navegação. O objetivo aqui é demonstrar o produto final.

7 Considerações Finais

Apresentar e discutir os resultados obtidos e sua aplicabilidade. Abordar o que foi atingido e o que não foi, as limitações, possíveis integrações com outros projetos e continuação do sistema em trabalhos futuros.

8 Bibliografia

Listar todas as referências utilizadas no projeto.